

Ćwiczenia 1 — 2026-10-03

Sprawy organizacyjne

- email: kacper.kurowski.dokt@pw.edu.pl,
- aktywność: 0–5 ptk.,
- kartkówki: 0–10 ptk.,
- kolokwium: 0–30 ptk.,
- egz. pisemny: 0–50 ptk.,
- egz. ustny.

Aby przystąpić do egz. ustnego trzeba mieć:

1) ≥ 25 ptk. z egz. pisemnego **oraz**

2) ≥ 40 ptk. z całości cz. ćwiczeniowej.

Dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność oraz 3 usprawiedliwione nieobecności.

Zadanie 1.1

Rzucamy wielokrotnie zwykłą kostką do gry. Które z poniższych ciągów zmieniających losowych są łańcuchami Markowa? Dla tych, które nimi są, wyznaczyć macierze prawdopodobieństw przejścia.

(a) Największa liczba X_n uzyskana w pierwszych n rzutach,

(b) Liczba N_n szóstek uzyskana w pierwszych n rzutach.

(a) Niech A_n — liczba uzyskana w n -tym rzucie; $A_1, A_2, \dots$ są iid o rozkładzie jednostajnym na $S = \{1, \dots, 6\}$. Przyjmujemy $X_0 := 1$ (bo max po zbiorze pustym nie jest określony). Wtedy

$$X_n = \max(A_1, A_2, \dots, A_n) = \max(A_n, X_{n-1}),$$

czyli $X_{n+1} = \max(A_{n+1}, X_n)$ — nowy stan zależy od starego stanu i od jednego świeżego rzutu. Ustalmy $x_0, \dots, x_{n+1} \in S$ i oznaczmy

$$C := \{X_n = x_n, X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0\}.$$

Liczymy:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid C) &\stackrel{(1)}{=} \mathbb{P}(\max(A_{n+1}, X_n) = x_{n+1} \mid C) \\
 &\stackrel{(2)}{=} \mathbb{P}(\max(A_{n+1}, x_n) = x_{n+1} \mid C) \\
 &\stackrel{(3)}{=} \mathbb{P}(\max(A_{n+1}, x_n) = x_{n+1}) \\
 &\stackrel{(3')}{=} \mathbb{P}(\max(A_{n+1}, x_n) = x_{n+1} \mid X_n = x_n) \\
 &\stackrel{(2')}{=} \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_n = x_n).
 \end{aligned}$$

Uzasadnienia poszczególnych kroków:

- (1) Definicja X_{n+1} .
- (2) Podstawienie $X_n \rightarrow x_n$. Po podstawieniu zdarzenie pod $\mathbb{P}$ należy już do $\sigma(A_{n+1})$ — nie zależy od historii.
- (3) *Właściwy krok*. Skoro $\{\max(A_{n+1}, x_n) = x_{n+1}\} \in \sigma(A_{n+1})$, a rzuty są niezależne, to A_{n+1} jest niezależne od $\sigma(A_1, \dots, A_n) \supseteq \sigma(X_0, \dots, X_n) \ni C$. Warunkowanie przez C niczego więc nie zmienia.
- (3'), (2') Te same dwa kroki wykonane w drugą stronę, dla samego warunku $\{X_n = x_n\}$.

Warunek Markowa jest zatem spełniony. Wyznamy macierz przejścia. Ustalmy $X_n = i$; wtedy $X_{n+1} = \max(A_{n+1}, i)$, więc:

- $j < i$: niemożliwe, bo X_n jest niemalejący, czyli $p(i, j) = 0$;
- $j = i$: zachodzi dokładnie gdy $A_{n+1} \leq i$, czyli $p(i, i) = \frac{i}{6}$;
- $j > i$: zachodzi dokładnie gdy $A_{n+1} = j$, czyli $p(i, j) = \frac{1}{6}$.

Ostatecznie

$$p(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{6} & : j > i, \\ \frac{i}{6} & : i = j, \\ 0 & : j < i, \end{cases} \quad P = [p(i, j)]_{i, j \in \{1, \dots, 6\}}.$$

Sprawdzenie stochastyczności: $\sum_{j>i} \frac{1}{6} + \frac{i}{6} = \frac{6-i}{6} + \frac{i}{6} = 1$. ✓

(b) Tutaj schemat jest identyczny — zmienia się tylko funkcja wiążąca nowy stan ze starym:

$$\begin{cases} N_n = N_{n-1} + \mathbb{1}_{\{A_n=6\}}, \\ N_0 = 0. \end{cases}$$

Oznaczmy $D := \{N_{n-1} = i_{n-1}, \dots, N_0 = i_0\}$. Wtedy

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(N_n = i_n \mid D) &\stackrel{(1)}{=} \mathbb{P}(N_{n-1} + \mathbb{1}_{\{A_n=6\}} = i_n \mid D) \\
 &\stackrel{(2)}{=} \mathbb{P}(i_{n-1} + \mathbb{1}_{\{A_n=6\}} = i_n \mid D) \\
 &\stackrel{(3)}{=} \mathbb{P}(i_{n-1} + \mathbb{1}_{\{A_n=6\}} = i_n) \\
 &\stackrel{(3')}{=} \mathbb{P}(i_{n-1} + \mathbb{1}_{\{A_n=6\}} = i_n \mid N_{n-1} = i_{n-1}) \\
 &\stackrel{(2')}{=} \mathbb{P}(N_n = i_n \mid N_{n-1} = i_{n-1}),
 \end{aligned}$$

gdzie uzasadnienia kroków (1)–(3') są dokładnie te same co w (a): (2) to podstawienie $N_{n-1} \rightarrow i_{n-1}$, a (3) korzysta z tego, że $\mathbb{1}_{\{A_n=6\}} \in \sigma(A_n)$, zaś A_n jest niezależne od $\sigma(A_1, \dots, A_{n-1}) \supseteq \sigma(N_0, \dots, N_{n-1})$.

Czyli $(N_n)_n$ też jest łańcuchem Markowa. Macierz przejścia: ze stanu i albo wyrzucamy szóstkę (prawdopodobieństwo $\frac{1}{6}$) i przechodzimy do $i+1$, albo nie (prawdopodobieństwo $\frac{5}{6}$) i zostajemy w i :

$$p(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{6} & : j = i + 1, \\ \frac{5}{6} & : i = j, \\ 0 & : \text{wpp}, \end{cases} \quad P = [p(i, j)]_{i, j \in \mathbb{N}}.$$

Zadanie 1.2

Niech $(\xi_n)_n$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie zadany funkcją prawdopodobieństwa

$$p(k) = \mathbb{P}(\xi_0 = k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Niech X_0 będzie zmienną losową przyjmującą wartości w zbiorze $S = \{1, 2, \dots, N\}$, niezależną od ciągu $(\xi_n)_n$ oraz niech f będzie pewną funkcją $f: S \times \mathbb{Z} \rightarrow S$. Zdefiniujemy ciąg zmiennych losowych $X_1, X_2, \dots$:

$$X_{n+1} = f(X_n, \xi_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Pokazać, że ciąg $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa.

Dowód. Podstawiamy $X_{n+1} = f(X_n, \xi_n)$:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) \\
 &= \mathbb{P}(f(X_n, \xi_n) = i_{n+1} \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) \\
 &= \mathbb{P}(f(i_n, \xi_n) = i_{n+1} \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) \\
 &= \mathbb{P}(f(i_n, \xi_n) = i_{n+1} \mid X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n),
 \end{aligned}$$

bo wyrażenie $f(i_n, \xi_n)$ nie mówi nic o $X_{n-1}, X_{n-2}, \dots, X_0$ (zmienna ξ_n jest niezależna od X_0 , a więc i od $X_1, \dots, X_n$), więc możemy się ich pozbyć. Warunek Markowa jest zatem spełniony. $\square$

Zadanie 1.3

Rozważmy łańcuch Markowa o przestrzeni stanów $S = \{0, 1, 2\}$, jednostajnym (na S) rozkładzie początkowym i macierzy przejścia

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

oraz funkcję f taką, że $f(0) = 0$, a $f(1) = f(2) = 1$. Czy $(f(X_n))_n$ jest łańcuchem Markowa?

Nie. Kluczowa obserwacja: przejście ze stanu 2 do 0 jest *prawie na pewno* (trzeci wiersz macierzy $\mathbf{P}$ to $[1, 0, 0]$).

Policzmy dwa prawdopodobieństwa, które gdyby $(f(X_n))_n$ było łańcuchem Markowa musiałyby być równe.

Pierwsze. Warunek $f(X_1) = 1$ oznacza $X_1 \in \{1, 2\}$, a $f(X_0) = 1$ oznacza $X_0 \in \{1, 2\}$. Gdyby $X_0 = 2$, to $X_1 = 0$ p.n., co jest sprzeczne z $X_1 \in \{1, 2\}$; zatem $X_0 = 1$. Ze stanu 1 idziemy do 0 lub do 1, więc $X_1 = 1$. Stąd

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(f(X_2) = 0 \mid f(X_1) = 1, f(X_0) = 1) &= \mathbb{P}(X_2 = 0 \mid X_1 = 1, X_0 = 1) \\ &= \mathbb{P}(X_2 = 0 \mid X_1 = 1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Drugie. Teraz $X_0 = 0$ i $X_1 \in \{1, 2\}$, przy czym $\mathbb{P}(X_1 \in \{1, 2\} \mid X_0 = 0) = 1$. Zatem

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(f(X_2) = 0 \mid f(X_1) = 1, f(X_0) = 0) &= \mathbb{P}(X_2 = 0 \mid X_1 \in \{1, 2\}, X_0 = 0) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_2 = 0 \mid X_1 = 1)\mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) + \mathbb{P}(X_2 = 0 \mid X_1 = 2)\mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = 0)}{\mathbb{P}(X_1 \in \{1, 2\} \mid X_0 = 0)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Ponieważ $\frac{1}{2} \neq \frac{3}{4}$, warunek Markowa nie jest spełniony — $(f(X_n))_n$ **nie** jest łańcuchem Markowa.

Zadanie 1.4

Rozważmy jednorodny łańcuch Markowa o zbiorze stanów $S = \{0, 1, 2\}$, macierzy prawdopodobieństw przejścia w jednym kroku

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{bmatrix}$$

oraz wektory prawdopodobieństw początkowych $(0.3, 0.4, 0.3)$. Obliczyć:

(a) $\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_2 = 0)$,

(d) $\mathbb{P}(X_1 = 2)$,

(b) $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2)$,

(e) $\mathbb{P}(X_0 = 0 \mid X_1 = 2)$,

(c) $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 \mid X_0 = 2)$,

(f) $\mathbb{E}X_1$.

(a)

$$\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_2 = 0) = \frac{2}{10}.$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2) &= \underbrace{\mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_1 = 1)}_{=0} \cdot \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) \cdot \mathbb{P}(X_0 = 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

(c) Licznik rozkładamy łańcuchowo, po czym korzystamy z warunku Markowa (skreślenie warunku $X_0 = 2$) — czynnik $\mathbb{P}(X_0 = 2)$ się skraca:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 \mid X_0 = 2) &= \frac{\mathbb{P}(X_2 = 1, X_1 = 1, X_0 = 2)}{\mathbb{P}(X_0 = 2)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) \cdot \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 2) \cdot \cancel{\mathbb{P}(X_0 = 2)}}{\cancel{\mathbb{P}(X_0 = 2)}} \\ &= \mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) \cdot \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 2) \\ &= \frac{1}{10} \cdot \frac{8}{10} = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}. \end{aligned}$$

(d)

$$\mathbb{P}(X_1 = 2) = \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = k) \cdot \mathbb{P}(X_0 = k) = \frac{24}{100}.$$

(e)

$$\mathbb{P}(X_0 = 0 \mid X_1 = 2) = \frac{\mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = 0) \cdot \mathbb{P}(X_0 = 0)}{\mathbb{P}(X_1 = 2)} = \frac{\frac{7}{10} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{24}{100}} = \frac{\frac{21}{100}}{\frac{24}{100}} = \frac{21}{24}.$$

(f)

$$\mathbb{E}X_1 = \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}(X_1 = k) \cdot k = 0 + 1 \cdot \frac{34}{100} + 2 \cdot \frac{24}{100} = \frac{82}{100}.$$

Zadanie 1.5

Niech $(X_n)_n$ będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o wartościach w co najwyżej przeliczalnej przestrzeni stanów S . Udowodnić, że $(X_n)_n$ jest łańcuchem Markowa. Przy jakim założeniu jest on jednorodny?

Dowód. Niech $n \in \mathbb{N}$ oraz $s_0, s_1, \dots, s_n \in S$. Z niezależności

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = s_n \mid X_{n-1} = s_{n-1}, \dots, X_1 = s_1, X_0 = s_0) \\ \stackrel{\text{niez.}}{=} \mathbb{P}(X_n = s_n) \\ \stackrel{\text{niez.}}{=} \mathbb{P}(X_n = s_n \mid X_{n-1} = s_{n-1}), \end{aligned}$$

czyli warunek Markowa zachodzi.

Jednorodność oznacza, że

$$\mathbb{P}(X_n = s_n \mid X_{n-1} = s_{n-1}) = \mathbb{P}(X_1 = s_n \mid X_0 = s_{n-1}),$$

co — wobec powyższego — jest równoważne temu, że

$$\mathbb{P}(X_n = s_n) = \mathbb{P}(X_1 = s_n) \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

czyli że wszystkie X_n mają ten sam rozkład. Mamy więc jednorodność $\iff (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ są iid. $\square$

Zadanie 1.6

Pokazać, że jeśli $(X_n)_n$ jest jednorodnym łańcuchem Markowa o macierzy przejścia $\mathbf{P}$, której każdy wiersz jest taki sam, to:

(a) $\mathbf{P}(n) = \mathbf{P}$ dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$,

(b) $\mathbb{P}(X_n = s) = \mathbb{P}(X_1 = s \mid X_0 = s_0)$ dla dowolnych $s, s_0 \in S$,

(c) $X_0, X_1, X_2, \dots$ są niezależne.

(a) Indukcja po n .

Dla $n = 1$: $P(1) = P$.

Dla $n = 2$: $P(2) = P^2 = [p_{i,j}(2)]_{i,j \in S}$, gdzie — korzystając z tego, że wszystkie wiersze są równe pierwszemu

$$p_{i,j}(2) = \sum_{s \in S} p_{i,s} p_{s,j} = \sum_{s \in S} p_{1,s} p_{1,j} = p_{1,j} \cdot \underbrace{\sum_{s \in S} p_{1,s}}_{=1} = p_{i,j},$$

więc $P(2) = P$.

Krok indukcyjny ($n > 2$): załóżmy, że dla $n \geq 2$ zachodzi $P(n) = P$. Wtedy

$$P^{n+1} = (P^n) \cdot P = P \cdot P = P^2 = P.$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = s) &= \sum_{s_0 \in S} \mathbb{P}(X_n = s \mid X_0 = s_0) \cdot \mathbb{P}(X_0 = s_0) \\ &\stackrel{(a)}{=} \sum_{s_0 \in S} \mathbb{P}(X_1 = s \mid X_0 = s_0) \cdot \mathbb{P}(X_0 = s_0) = \mathbb{P}(X_1 = s \mid X_0 = s_0), \end{aligned}$$

bo prawdopodobieństwo $\mathbb{P}(X_1 = s \mid X_0 = s_0)$ nie zależy od s_0 (wszystkie wiersze $\mathbf{P}$ są takie same), a $\sum_{s_0 \in S} \mathbb{P}(X_0 = s_0) = 1$.

(c) Z warunku Markowa, jednorodności i punktu (b):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = s_n, X_{n-1} = s_{n-1}, \dots, X_0 = s_0) &= \mathbb{P}(X_n = s_n \mid X_{n-1} = s_{n-1}) \cdot \dots \\ &\quad \cdot \mathbb{P}(X_1 = s_1 \mid X_0 = s_0) \cdot \mathbb{P}(X_0 = s_0) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = s_n \mid X_0 = s_{n-1}) \cdot \dots \\ &\quad \cdot \mathbb{P}(X_1 = s_1 \mid X_0 = s_0) \cdot \mathbb{P}(X_0 = s_0) \\ &= \mathbb{P}(X_n = s_n) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_1 = s_1) \cdot \mathbb{P}(X_0 = s_0), \end{aligned}$$

czyli $X_0, X_1, X_2, \dots$ są niezależne.

Zadanie 1.7

Pokazać, że produkt dwóch macierzy stochastycznych jest macierzą stochastyczną.

Dowód. Niech A, B — macierze stochastyczne.

Teza: $P = A \cdot B$ jest macierzą stochastyczną.

Po pierwsze,

$$p_{ij} = \sum_{k \in S} a_{ik} b_{kj} \geq 0 \quad \forall i, j \in S,$$

jako suma iloczynów liczb nieujemnych. Wtedy $\forall i \in S$:

$$\sum_{j \in S} p_{ij} = \sum_{j \in S} \sum_{k \in S} a_{ik} b_{kj} = \sum_{k \in S} a_{ik} \cdot \underbrace{\sum_{j \in S} b_{kj}}_{=1} = \underbrace{\sum_{k \in S} a_{ik}}_{=1} = 1.$$

(W szczególności $p_{ij} \in [0, 1]$.)

□

Zadanie 1.8

Niech $(X_n)_{n \geq 0}$ będzie łańcuchem Markowa na przestrzeni stanów $S = \{0, 1\}$ o macierzy przejścia:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix},$$

gdzie $a, b > 0$. Definiujemy nowy proces $(Z_n)_{n \geq 1}$ wzorem $Z_n = (X_{n-1}, X_n)$, $n \geq 1$. Czy $(Z_n)_{n \geq 1}$ jest łańcuchem Markowa? Jeśli tak, wyznaczyć macierz przejścia.

Zadanie 1.9

Niech $(X_k)_{k \in \mathbb{N}}$ będzie łańcuchem Markowa o przestrzeni stanów $S = \{0, 1, 2, 3\}$ oraz macierzy przejścia:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/5 & 0 & 4/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Definiujemy nowy proces $Z_n = X_n \mathbb{1}_{\{X_n \in \{2, 3\}\}}$, $n \geq 0$.

(a) Obliczyć $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 2 \mid Z_n = 0, Z_{n-1} = 2)$ i $\mathbb{P}(Z_{n+1} = 2 \mid Z_n = 0, Z_{n-1} = 3)$, $n \geq 1$.

(b) Czy $(Z_n)_{n \geq 1}$ jest łańcuchem Markowa?

Zadanie 1.10

Niech $(X_n)_{n \geq 1}$ będą wynikami kolejnych rzutów symetryczną kostką do gry. Rozważmy

$$Z_n = X_1 \cdot \dots \cdot X_n \bmod 5.$$

Wykazać, że ciąg $(Z_n)_{n \geq 1}$ jest jednorodnym łańcuchem Markowa. Znaleźć przestrzeń stanów oraz macierz przejścia dla tego łańcucha.